

2025年武汉市初中毕业生学业水平适应性考试

数学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

1. 纹样是我国古代艺术的瑰宝，下列图形中不是中心对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了中心对称图形，把一个图形绕着某一个点旋转，如果旋转后的图形能够与原来的图形重合，那么这个图形叫做中心对称图形，这个点就是它的对称中心。

根据中心对称图形的定义进行逐项判断即可。

【详解】解：A. 是中心对称图形，不符合题意；

B. 是中心对称图形，不符合题意；

C. 是中心对称图形，不符合题意；

D. 不是中心对称图形，符合题意。

故选D。

2. 袋子中装有3个白球，1个红球。从中一次性取出2个球，下列事件是必然事件的是（ ）

A. 两个球都是白球 B. 两个球都是红球

C. 两个球中至少有一个白球 D. 两个球中至少有一个红球

【答案】C

【解析】

【分析】根据袋子中球的个数以及每样球的个数对摸出的2个球的颜色进行分析即可。本题考查了确定事件及随机事件，解题的关键是熟练掌握事件的分类，事件分为随机事件和确定事件，而确定事件又分为必然事件和不可能事件。

【详解】解：∵袋子中装有3个白球，1个红球，

∴从中一次性取出2个球，两个球都是白球是随机事件，故A选项不符合题意，

∴从中一次性取出2个球，两个球都是红球是不可能事件，故B选项不符合题意，

∴从中一次性取出2个球，两个球中至少有一个白球是必然事件，故C选项符合题意，

∴从中一次性取出2个球，两个球中至少有一个红球是随机事件，故D选项不符合题意，

故选：C。

3. 如图是一个水平放置的圆柱体，关于该几何体的三视图描述正确的是（ ）

A. 主视图和左视图相同 B. 主视图和俯视图相同

C. 左视图和俯视图相同 D. 三个视图都不相同

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查了画三视图的知识，熟练掌握三视图是解题的关键。根据三视图的定义判断即可。

【详解】解：该几何体的三视图中完全相同的是主视图和左视图均为长方形，俯视图是一个圆。

故选：A。

4. 截至2024年12月底，国家铁路局最新数据显示，我国铁路运营里程约。将数据162000用科学记数法表示是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了把绝对值大于1的数用科学记数法表示，关键是确定

n 与 a 的值。科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中， a 为整数，它等于原数的整数数位与1的差。据此即可求解。

【详解】解：；

故选：C。

5. 计算的结果是（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查积的乘方和幂的乘方，根据积的乘方和幂的乘方法则计算即可。

【详解】解：，

故选：D。

6. 把一块含角的直角三角板按如图方式放置在两条平行线之间，若，则的大小是（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了平行线的性质，根据平行线的性质可得，计算即可得解，熟练掌握平行线的性质是解此题的关键。

【详解】解：如图：

由题意可得：，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

故选：B。

7.

某校课后服务期间开展足球、篮球、排球、羽毛球四项球类活动，小美和小好两位同学各自任选其中一项参加，则他们选择同一项活动的概率是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了画树状图法求概率，根据画树状图法求概率即可，熟练掌握以上知识点是解题的关键。

【详解】解：设足球、篮球、排球、羽毛球四项球类活动分别用表示，画树状图如下：

$\therefore$ 共有种等可能的结果，他们选择同一项活动的结果数为种，

$\therefore$ 他们选择同一项活动的概率是，

故选：。

8.

小美骑车从学校回家，中途在文具店停留了，然后继续骑车回家。若小美骑车的速度始终不变。从出发开始计时，小美离家的路程（单位：）与时间（单位：）的对应关系如图所示，则从文具店到小美家的路程是（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了函数图象与行程问题，理解函数图象，行程数量关系是关键。

根据题意得到行驶速度，由此得到路程。

【详解】解：根据图示可得，小美行驶的速度为，

$\therefore$ 从文具店到小美家的路程是，

故选：B。

9. 如图，在中，，，，是的内切圆，连接，，则图中阴影部分的面积是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了扇形面积公式，勾股定理，三角形的内切圆的性质，熟练掌握相关知识点是解题的关键。

根据勾股定理可得的长，设与的切点分别为D，E，F，连接，则，设的半径为r，可证明四边形是正方形，可得，然后三角形的内切圆的性质，可得到，从而得到，然后根据扇形面积公式解答即可。

【详解】解：在中，，，，

$\therefore$ ，

如图，设与的切点分别为D，E，F，连接，则，

设半径为r，

$\therefore$ 四边形是矩形，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 四边形是正方形，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 是的内切圆，

∴，分别平分，
 ∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴分别平分，
 ∴，
 ∴，
 ∴阴影部分的面积是．

故选：C
 10.

小美在学习完《多边形内角和》后，做一个剪纸片的游戏：有一张三角形的纸片，用剪刀沿一条不过任何顶点的直线将其剪成了2张纸片；从这2张中任选一张，再用剪刀沿一条不过任何顶点的直线将其剪成了2张纸片，这样共有3张纸片；从这3张中任选一张，重复上述操作，得到4张纸片；……，如此下去．若最后得到8张纸片，其中有4张三角形纸片，2张四边形纸片，1张五边形纸片，则还有1张多边形纸片的边数是（ ）

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了多边形内角和公式，理解题意是解题的关键．根据多边形的内角和进行即可求解．

【详解】解：根据题意用剪刀沿一条不过任何顶点的直线将其剪成了2张纸片，则每剪一次，所有的多边形的内角和增加，8张纸片，则剪了7次，其中4张三角形纸片，2张四边形纸片，有1张五边形纸片，设还有一张多边形纸片的边数为，解得．

故选：A．

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

11.

我国古代数学著作《九章算术》中提出了正数，负数的概念．若水库的水位升高时，水位变化记作，则水库的水位下降时，水位变化记作_____．

【答案】

【解析】

【分析】本题考查了正负数表示相反意义的量的运用，理解题意，掌握相反意义的量的运用是关键．

根据正数和负数表示具有相反意义的量，即可解答．

【详解】解：∵水库的水位升高时，水位变化记作，

∴水库的水位下降时，水位变化记作，

故答案为：．

12.

已知蓄电池的电压（单位：）为定值，使用蓄电池时，电流（单位：）与电阻（单位：）的函数关系是．若电阻为时，电流为，则蓄电池的电压是_____．

【答案】36

【解析】

【分析】此题主要考查了反比例函数的应用．根据函数图象可用电阻R表示电流I的函数解析式为，其中U为电压，再把相关数据代入可得U的值．

【详解】解：设用电阻R表示电流I的函数解析式为，

∵电阻为时，电流为，

∴（V），

故答案为：36．

13. 计算的结果是_____．

【答案】

【解析】

【分析】本题考查了同分母分式的加减运算；根据分母不变，分子相加减，最后能约分的要约分，化为最简分式．

【详解】解：

．

故答案为：．

14.

如图，建筑物上有一旗杆，从与相距的处观测旗杆顶部的仰角为，观测旗杆底部的仰角为，则旗杆的高度是_____．

(参考数据：·)

【答案】

【解析】

【分析】 本题考查解直角三角形的应用．在中求出的长，在中，求出的长，利用求出的长即可．

【详解】解：由题意，得：，，

在中，，

在中，，

∴；

答：旗杆的高度为·

故答案为：·

15. 如图，在中，，，，，分别在和上，将沿折叠，点的对应点恰好落在上．若与相似，则的长是_____．

【答案】或

【解析】

【分析】 如图所示，连接交于点，根据折叠得到点与点关于对称，，，则垂直平分，则，分类讨论：，根据相似三角形的性质可解；，根据折叠，直角三角形斜边中线等于斜边一半可得，结合解直角三角形的计算即可求解．

【详解】解：如图所示，连接交于点，

将沿折叠，点的对应点恰好落在上，

∴点与点关于对称，，，

∴垂直平分，则，

如图所示，，

∴，

∴，则，

∴，即，

又，

∴，

∴；

如图所示，，

∴，

∴，

∴，，

∴，，

∴，且直角三角形，

∴，

∴，

∴，

∴，，

∴；

综上所述，的长是或，

故答案为：或·

【点睛】 本题考查了相似三角形的判定和性质，折叠的性质，直角三角形斜边中线等于斜边一半，解直角三角形的计算，掌握相似三角形的判定和性质，解直角三角形的计算是关键．

16. 在学习了“利用函数的图象研究函数”后，为了研究函数的性质，小美用描点法画它的图象，列出了如下表格：

下列五个结论：

点在该函数图象上；

该函数图象在轴上方；

该函数图象有最高点；

若和是该函数图象上两点，则；

若将该函数图象向左平移个单位长度，则平移后的图象的函数解析式是·

其中正确的结论是_____（填写序号）·

【答案】

【解析】

【分析】 本题考查了函数的图象，根据函数的图象及性质即可求解，能从表格和图象获取信息是解题的关键．

【详解】解：当时，，

∴点在该函数图象上，原结论正确；

$\therefore$ ，
 $\therefore$ 该函数图象在轴上方，原结论正确；
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，

$\therefore$ 该函数图象有最高点，原结论正确；

由图象可得，

图象关于对称，且当时，取最大值，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，原结论错误；

若将该函数图象向左平移个单位长度，则平移后的图象的函数解析式是，原结论正确；

$\therefore$ 正确的结论是，

故答案为：．

三、解答题（共8小题，共72分）

17. 解不等式组

【答案】

【解析】

【分析】本题考查的是解一元一次不等式组．分别求出每一个不等式的解集，根据口诀：同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无解了确定不等式组的解集．

【详解】解：，

由①得，

由②得，

$\therefore$ 原不等式组的解集是．

18. 已知：如图，点A、B、C、D在同一条直线上，，．

若_____，则．

请从①；②；③这3个选项中选择一个作为条件（写序号），使结论成立，并说明理由．

【答案】①或③（答案不唯一），证明见解析

【解析】

【分析】题目主要考查全等三角形的判定和性质，①根据平行线的性质得出，再由全等三角形的判定和性质得出，结合图形即可证明；②得不出相应的结论；③根据全等三角形的判定得出，结合图形即可证明；熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题关键．

【详解】解：选择①；

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，即；

选择②；

无法证明，

无法得出；

选择③；

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，即；

故答案为：①或③（答案不唯一）

19.

近年来“青少年视力健康”受到社会的广泛关注．某校综合实践小组为了解该校学生的视力健康状况，从全校学生中随机抽取部分学生进行视力调查．根据调查结果和视力有关标准，绘制了如下两幅不完整的统计图．

请根据图中信息解答下列问题：

（1）所抽取的学生人数是_____；扇形统计图中“高度近视”对应的扇形的圆心角的大小是_____；

- (2) 若该校共有学生2000人，请估计该校学生中视力不正常的人数；
- (3) 根据上述调查情况，写出你对“青少年视力健康”的想法（字数不超过30字）．
- (4) 根据上述调查数据，简要谈谈你关于“青少年视力健康”的看法，并结合自己的实际，对同学们提一条预防近视的建议．（字数不超过30个字）

【答案】 (1) 200人，
 (2) 1100人 (3) 见解析
 (4) 见解析

【解析】

【分析】 本题主要考查了条形统计图与扇形统计图信息相关联，用样本估计总体，正确读懂统计图是解题的关键．

- (1) 用“轻度近视”的人数除以其人数占比即可求出抽取的学生人数，再求出“中度近视”的人数，进而求出“高度近视”的人数，由此求出“高度近视”的人数对应的扇形的圆心角的大小；
- (2) 用2000乘以样本中“视力不正常”的人数占比即可得到答案；
- (3) 言之有理即可；
- (4) 言之有理即可．

【小问1详解】

解：所抽取的学生人数为（名），中度近视的学生人数为（名），
 高度近视的学生人数为（名），
 则扇形统计图中“高度近视”对应的扇形的圆心角的大小是，
 故答案为：200人，；

【小问2详解】

解：估计该校学生中视力不正常的人数为（人）；

【小问3详解】

解：保持良好的用眼习惯，连续阅读时间不宜过长，坐姿端正，距离适中；少看电视、少用电脑；睡眠充足，注意用眼卫生等（答案不唯一，合理即可）．

【小问4详解】

解：建议：减少电子产品的使用，坚持做眼保健操．

20. 如图，，是的两条直径，过点作的平行线分别交的延长线和于，两点．

- (1) 求证：四边形是平行四边形；
- (2) 若，，求的长．

【答案】 (1) 见解析 (2)

【解析】

【分析】 本题考查圆周角定理，三角形的中位线定理，平行线分线段成比例，勾股定理，熟练掌握相关知识点，是解题的关键：

- (1) 根据平行线分线段成比例，得到为中点，得到，进而得到，即可得证；
- (2) 连接，圆周角定理结合勾股定理进行求解即可．

【小问1详解】

∵，是的两条直径，
 ∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴为中点
 ∴，
 ∴，
 ∴四边形为平行四边形；

【小问2详解】

连接，由（1）可知：，

∵为直径，

∴，

∴，

∴，

∴，

在中：，

在中：，

由（1）知：为中点，

∴.

21.

如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点A，是格点，是网格线上一点，仅用无刻度的直尺在给定网格中完成如下两个问题，每问的画线不得超过四条。

- (1) 在图(1)中，先在上画点，使；再在上画点，使。
(2) 在图(2)中，先在上画点，使；再画的高。

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

【解析】

【分析】本题主要考查作图-应用与设计作图、三角形的角平分线、中线和高、解直角三角形等知识点，理解题意、正确作出图形是解题的关键。

- (1) 如图：取格点D，连接即可，取格点R，连接交于点E，点D，点E即为所求；
(2) 取格点W，连接，取的中点J，连接交于点F，线段，点F即为所求；取的中点O，连接并延长到，使得，此时点在右边第一根竖线上，连接并延长交于，则即为所求。

【小问1详解】

解：如图中，点D、点E即为所求。

证明：不妨设，每个小正方形的边长为1，

由作图可知：，

∴，

由作图可知：，

∴，

∴点D、点E即为所求；

【小问2详解】

解：如图2中，点F、线段即为所求。

证明：由作图可知：将绕着点B顺时针旋转得到线段，

即，

再由作图可知：，

∴，

根据平行线截线段成比例可知：，，

即：，，

又∵，

∴，

∴，

∴，

又∵，

∴，

∴点F、线段即为所求。

22. 【问题背景】某科研机构计划种植一种药材，收集信息如下：

单位面积产量（单位：亩）与种植面积（单位：亩）的关系为：；

种植成本（单位：万元）与种植面积（单位：亩）的关系为：；

销售价格：万元。

【问题解决】

- (1) 求总产量为时的种植面积（总产量单位面积产量×种植面积）；
(2) 求该科研机构种植这种药材能获的最大利润（利润销售额种植成本）；
(3) 该科研机构计划种植这种药材的成本不超过180万元，所获利润不低于300万元，直接写出种植面积的范围。

【答案】(1) 12亩 (2) 时（万元）

(3)

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的应用，二次函数的应用，熟练掌握相关知识点是解题的关键。

- (1) 根据题意列方程求解即可；
(2) 设该科研机构种植这种药材能获的最大利润为万元，得到，得出则时（万元）
(3) 根据题意得到，解不等式组即可。

【小问1详解】

解：根据题意得，

∴，

解得：，
∴ 种植面积为12亩；

【小问2详解】

解：设该科研机构种植这种药材能获的最大利润为万元，
，
∴，

则时（万元）。

【小问3详解】

解：根据题意得：，

解得：。

23. 如图，在和 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = \angle D$ ， $\angle B = \angle E$ ，点 F 在 AB 上，是 AC 的中点，连接 CF ， EF 。

- (1) 求证： $CF \parallel EF$ ；
- (2) 求证： $CF = EF$ ；
- (3) 若 $\angle A = 90^\circ$ ，直接写出 CF ， EF 两点间的距离最小值。

【答案】 (1) 见解析 (2) 见解析

(3)

【解析】

【分析】 (1) 根据正切的定义即可解答；

(2) 如图1，过点 F 作 $FG \perp AC$ 于点 G ，连接 CF ，延长 CF 交 AB 于点 H ，先证明 $\triangle CFH \cong \triangle EFH$ ，得 $CF = EF$ ，再证明 $\triangle CFH \cong \triangle EFH$ ，最后由直角三角形斜边中线的性质即可得结论；

(3) 如图 2，设 $CF = x$ ，则 $EF = x$ ，根据勾股定理可得 $CF^2 = EF^2$ ，则 $CF = EF$ ，根据垂线段最短可得：当时 $\angle A = 90^\circ$ ， CF ， EF 两点间的距离最小，如图 2，过点 F 作 $FG \perp AC$ 于点 G ，连接 CF 交于点 H ，根据三角形的面积公式即可解答。

【小问1详解】

证明：∵ $\angle A = \angle D$ ，

，

，

；

【小问2详解】

证明：如图1，过点 F 作 $FG \perp AC$ 于点 G ，连接 CF ，延长 CF 交 AB 于点 H ，

由 (1) 知：，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ $\angle CFH = \angle EFH$ ，

∴ F 是中点，

∴ $CF = EF$ ，

∴ $CF = EF$ ，

∴ $CF = EF$ ，

∴ $CF = EF$ ，

在中， $\angle A = 90^\circ$ ，

【小问3详解】

解：如图2，设 $CF = x$ ，则 $EF = x$ ，

，

，

(负值已舍去)

，

由 (2) 可知：点 F 在射线 AC 上，

∴当时 $\angle A = 90^\circ$ ， CF ， EF 两点间的距离最小，如图 2，

过点 F 作 $FG \perp AC$ 于点 G ，连接 CF 交于点 H ，

由（2）知：，

，

垂直平分，

，

，

，

由勾股定理得：，

，

，

，

，

，

，

即两点间的距离最小值是。

【点睛】本题是三角形的综合题，考查了全等三角形的判定和性质，解直角三角形，线段垂直平分线的性质，角平分线的性质，三角形的面积，勾股定理，垂线段最短等知识，解题的关键是正确作辅助线构建全等三角形解决问题。

24. 如图（1），抛物线交轴于，两点（点在左边），交轴于点。

（1）直接写出，，三点的坐标；

（2）是抛物线第四象限上的一点，连接分别交，于，两点，若，求直线的解析式；

（3）平移抛物线使它的顶点为，如图（2）。是轴上一个定点，以点为直角顶点作，使顶点，分别在轴和抛物线上。若在变化的过程中，直线与抛物线始终有唯一公共点，求点的坐标。

【答案】（1），，

（2）

（3）

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的图象和性质，等腰三角形的性质，待定系数法求函数解析式，相似三角形的判定与性质，勾股定理。作出恰当的辅助线是解题关键。

（1）令为0，解方程即可得和的坐标，令，即可得的坐标；

（2）作交抛物线于点，交于点，利用平行导角证明，求出的表达式，设，进而由勾股定理表达出，从而可解得点坐标，得到，由平行关系 可得，最终可求直线的表达式；

（3）由平移可得新抛物线的表达式为，设，由于直线与抛物线有且只有一个交点，亦可看成有两个重合的交点，故可由待定系数法得直线的表达式为，从而求出点的横坐标为作轴于点，如图（2）所示，利用“一线三垂”证明，得到比例式，设，即，整理可得，根据当点运动时，上式中的值与点的位置无关，从而，即，故得点的坐标。

【小问1详解】

解：令中为0，

则，解得或，

，，

当时，，

；

【小问2详解】

解：作交抛物线于点，交于点，如图所示，

，

，

，

。

，

设直线的表达式为，

把，代入表达式，可得，

解得，

所以直线的表达式为，

设，则，

即，

解得或0，

故，

故·
，
，
设直线的表达式为，
把代入可得，
解得，
直线的表达式为；
【小问3详解】
解：平移抛物线使抛物线的顶点为，
平移后抛物线，
所以新抛物线的表达式为，
设，
设直线的解析式为，
把代入可得，
可得，
所以直线的解析式为，
列方程，整理得
由于直线与抛物线有且只有一个交点，
，即，
可得，
故直线的表达式为，
再令，得，
解得·
作轴于点，如图所示，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
设，
即，
整理可得，
当点运动时，上式中的值与点的位置无关，
，即，
故点的坐标为·

| ... | | | | | | | ...
| ... | | | | | | | ...